

Phụ lục: Nguyên đề của một số bài ví dụ

Wang Zhikun

2003

Nguồn gốc: Appendix: original statements and programs for several examples

IOI China candidate team papers / 2003 / Wang Zhikun / appendix.doc

1 Nguyên đề của một số bài ví dụ

1.1 Bãi tắm cho bò

Mô tả bài toán. Vì John xây hàng rào quanh nông trại, đàn bò nổi giận và sản lượng sữa giảm mạnh. Để lấy lòng chúng, John quyết định xây một bãi tắm lớn trong nông trại. Tuy nhiên đàn bò của John có một thói quen kỳ lạ: mỗi con bò phải cho sữa tại một vị trí cố định trong nông trại, và dĩ nhiên bò không thể cho sữa trong bãi tắm. Vì vậy John muốn bãi tắm được xây không phủ lên các điểm cho sữa đó. Lần này anh lại phải nhờ Clevow giúp đỡ. Bạn có thể giúp Clevow không?

Nông trại của John và bãi tắm dự kiến đều là hình chữ nhật. Bãi tắm phải nằm hoàn toàn trong nông trại, và các cạnh của bãi tắm phải song song hoặc trùng với các cạnh của nông trại. Bãi tắm không được phủ bất kỳ điểm cho sữa nào, nhưng một điểm cho sữa có thể nằm trên biên của bãi tắm.

Dĩ nhiên Clevow muốn diện tích bãi tắm lớn nhất có thể, nên nhiệm vụ của bạn là tính diện tích lớn nhất của bãi tắm.

Tập vào. Dòng đầu tiên của tập vào chứa hai số nguyên L và W , lần lượt là chiều dài và chiều rộng của nông trại. Dòng thứ hai chứa một số nguyên n , là số lượng điểm cho sữa. n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y , biểu diễn tọa độ của một điểm cho sữa. Mọi điểm cho sữa đều nằm trong nông trại, tức là $0 < x < L$, $0 < y < W$.

Tập ra. Tập ra chỉ gồm một dòng, chứa một số nguyên S , là diện tích lớn nhất của bãi tắm.

Ví dụ vào ra.

happy.in	happy.out
10 10	80
4	
1 1	
9 1	
1 9	
9 9	

Ràng buộc.

$$0 < n < 5000, \quad 1 < L, W < 30000.$$

1.2 Candy Box

Mô tả bài toán. Cho một hộp kẹo được chia thành $n \times m$ ô. Ô ở hàng i , cột j có $a[i][j]$ viên kẹo. Ban đầu tenshi định tặng hộp kẹo này cho một PPM nào đó, nhưng ngay vào đêm trước khi tặng, một con chuột cực kỳ đáng ghét đã đột kích hộp kẹo: một số ô bị cướp sạch và bị đục thủng. tenshi phải nhanh chóng cắt ra từ hộp kẹo này một hộp kẹo hình chữ nhật; hộp mới không được có lỗ, và tenshi muốn tổng số kẹo giữ lại trong hộp mới là nhiều nhất có thể.

Nhiệm vụ. Hãy giúp tenshi thiết kế một chương trình tính số kẹo nhiều nhất có thể được giữ lại trong hộp kẹo mới.

Định dạng vào. Dữ liệu được đọc từ tệp CANDY.INP. Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, m . Số thứ j trên dòng $i + 1$ là $a[i][j]$; nếu số này bằng 0 thì ô tương ứng đã bị cướp và có lỗ. Trong đó:

$$1 \leq n, m \leq 1000, \quad 0 \leq a[i][j] \leq 255.$$

Chú ý: bài này cho 16 MB bộ nhớ và giới hạn thời gian là 2 giây.

Định dạng ra. Ghi số kẹo lớn nhất ra CANDY.OUT.

Ví dụ.

CANDY.INP	CANDY.OUT
3 4 1 2 3 4 5 0 6 3 10 3 4 0	17

Ghi chú. Hình chữ nhật sau có tổng số kẹo lớn nhất:

10 3 4

1.3 Big Barn

Một phần thưởng đặc biệt. Nông dân John muốn đặt một nhà kho hình vuông thật lớn trên nông trại hình vuông của mình. Anh không muốn chặt cây trong nông trại, nên muốn tìm một vị trí để xây nhà kho chỉ trên phần đất vốn đã không có cây. Trong bài toán này, đất được chia thành $N \times N$ ô. Dữ liệu vào cho danh sách các ô có cây. Nhiệm vụ của bạn là xác định và báo cáo nhà kho hình vuông lớn nhất có thể đặt trên đất của John mà không phải dọn cây. Các cạnh của nhà kho phải song song với trục ngang hoặc trục dọc.

Ví dụ. Xét lưới đất sau của nông dân John, trong đó . biểu thị một ô không có cây, còn # biểu thị một ô có cây:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	#	.	.	.	#	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	#	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.

Nhà kho lớn nhất có kích thước 5×5 , và có thể đặt ở một trong hai vị trí ở phần dưới bên phải của lưới.

Tên chương trình. bigbrn

Định dạng vào. Dòng 1: hai số nguyên N ($1 \leq N \leq 1000$), số ô trên mỗi cạnh, và T ($1 \leq T \leq 10,000$), số ô có cây.

Các dòng $2 \dots T + 1$: mỗi dòng chứa hai số nguyên (mỗi số trong khoảng $[1, N]$), là hàng và cột của một ô có cây.

Dữ liệu vào mẫu (tệp bigbrn.in).

```
8 3
2 2
2 6
6 3
```

Định dạng ra. Tập ra gồm đúng một dòng, chứa độ dài cạnh lớn nhất của nhà kho của John.

Dữ liệu ra mẫu (tệp bigbrn.out).

```
5
```

2 Chương trình cho một số bài ví dụ

2.1 Chương trình giải Bãi tắm cho bò bằng thuật toán thứ nhất

```
program happy;
var
  f:text;
  x,y:array[1..5002] of longint;
  maxl,n,best,a,b,c,w,l,i,j,high,low:longint;

procedure sort(l,r:longint);
var
```

```

    i,j:longint;
begin
    i:=l+random(r-l+1);
    a:=x[i]; b:=y[i]; i:=l; j:=r;
    repeat
        while (x[i]<a) or ((x[i]=a) and (y[i]<b)) do i:=i+1;
        while (x[j]>a) or ((x[j]=a) and (y[j]>b)) do j:=j-1;
        if i<=j then
            begin
                c:=x[i]; x[i]:=x[j]; x[j]:=c;
                c:=y[i]; y[i]:=y[j]; y[j]:=c;
                inc(i); dec(j);
            end;
        until i>j;
        if j>l then sort(l,j);
        if i<r then sort(i,r);
    end;

```

```

procedure sort_y(l,r:longint);
var
    i,j:longint;
begin
    a:=y[(l+r) div 2]; i:=l; j:=r;
    repeat
        while (y[i]<a) do i:=i+1;
        while (y[j]>a) do j:=j-1;
        if i<=j then
            begin
                c:=y[i]; y[i]:=y[j]; y[j]:=c;
                inc(i); dec(j);
            end;
        until i>j;
        if j>l then sort_y(l,j);
        if i<r then sort_y(i,r);
    end;

```

```

procedure max(a:longint);
begin
    if a>best then best:=a;
end;

```

```

begin
    assign(f,'happy.in');
    reset(f);
    readln(f,l,w);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        readln(f,x[i],y[i]);

```

```

close(f);
inc(n); x[n]:=l; y[n]:=0;
inc(n); x[n]:=0; y[n]:=w;
sort(1,n);
best:=0;
for i:=1 to n do
begin
  high:=w; low:=0; maxl:=l-x[i];
  for j:=i+1 to n do
    if (y[j]<=high) and (y[j]>=low) then
      begin
        if maxl*(high-low)<=best then break;
        max((x[j]-x[i])*(high-low));
        if y[j]=y[i] then break
        else if y[j]>y[i] then
          if y[j]<high then high:=y[j]
          else
            else if y[j]>low then low:=y[j];
        end;
      high:=w; low:=0; maxl:=l-x[i];
      for j:=i-1 downto 1 do
        if (y[j]<=high) and (y[j]>=low) then
          begin
            if maxl*(high-low)<=best then break;
            max((x[i]-x[j])*(high-low));
            if y[j]=y[i] then break
            else if y[j]>y[i] then
              if y[j]<high then high:=y[j]
              else
                else if y[j]>low then low:=y[j];
            end;
          end;
        sort_y(1,n);
        for i:=1 to n-1 do
          max((y[i+1]-y[i])*l);
        writeln(best);
      end.

```

2.2 Chương trình của Candy

```

program candy;
const
  maxn=1000;
var
  left,right,high:array[1..maxn] of longint;
  s:array[0..maxn,0..maxn] of longint;
  now,res,leftmost,rightmost,i,j,k,n,m:longint;
  f:text;

```

```

begin
  assign(f,'candy.in');
  reset(f);
  readln(f,n,m);
  fillchar(s,sizeof(s),0);
  for i:=1 to m do
    begin
      left[i]:=1; right[i]:=m; high[i]:=0;
    end;
  res:=0;
  for i:=1 to n do
    begin
      k:=0; leftmost:=1;
      for j:=1 to m do
        begin
          read(f,now); k:=k+now;
          s[i,j]:=s[i-1,j]+k;
          if now=0 then
            begin
              high[j]:=0; left[j]:=1; right[j]:=m;
              leftmost:=j+1;
            end
          else
            begin
              high[j]:=high[j]+1;
              if leftmost>left[j] then left[j]:=leftmost;
            end;
          end;
        rightmost:=m;
        for j:=m downto 1 do
          begin
            if high[j]=0 then
              begin
                rightmost:=j-1;
              end
            else
              begin
                if right[j]>rightmost then right[j]:=rightmost;
                now:=s[i,right[j]]+s[i-high[j],left[j]-1]-s[i-high[j],right[j]]-s[i,left[j]-1];
                if now>res then res:=now;
              end;
            end;
          end;
        writeln(res);
      end.

```

2.3 Chương trình giải Big Barn bằng thuật toán thứ hai

```
program BigBarn;
var
  d:array[1..1000,1..1000] of longint;
  height,left,right:array[1..1000] of longint;
  leftmost,rightmost,res,i,j,k,t,n:longint;
  f:text;
begin
  assign(f,'bigbrn.in');
  reset(f);
  readln(f,n,t);
  fillchar(d,sizeof(d),0);
  for i:=1 to t do
    begin
      readln(f,j,k);
      d[j,k]:=1;
    end;
  close(f);
  for i:=1 to n do
    begin
      height[i]:=0; left[i]:=1; right[i]:=n;
    end;
  res:=0;
  for i:=1 to n do
    begin
      leftmost:=1;
      for j:=1 to n do
        if d[i,j]=1 then
          begin
            height[j]:=0; left[j]:=1; right[j]:=n;
            leftmost:=j+1;
          end
        else
          begin
            height[j]:=height[j]+1;
            if leftmost>left[j] then left[j]:=leftmost;
          end;
      rightmost:=n;
      for j:=n downto 1 do
        if d[i,j]=1 then rightmost:=j-1
        else
          begin
            if rightmost<right[j] then right[j]:=rightmost;
            k:=height[j];
            if right[j]-left[j]+1<k then k:=right[j]-left[j]+1;
            if k>res then res:=k;
          end;
    end;
```

```
    end;  
    assign(f,'bigbrn.out');  
    rewrite(f);  
    writeln(f,res);  
    close(f);  
end.
```